제조지시 및 기록서 체크리스트

제품명	07	**납기일**	YYYY.MM.DD	
제조번호	LO[illegible]	**주문량**	1,000	Set
제형 및 규격	5G×30포	**투여량**	1,000	Set
고객명	연세대학교 연세생활건강	**손실량**	0 %	

확인사항

공정		지시 및 점검사항	확인	작업자	확인자
	발행	▷ 생산의뢰서 접수 확인 ▷ 제품 품목신고증 확인 ▷ 자재 인쇄입고 여부 확인 ▷ 제조지시 및 기록서 발행 **생산 오더번호** WO99[illegible]56 **자재 인쇄 기록확인**	☐		
	칭량	▷ 제조지시 및 기록서의 해당 원료코드 및 원료명을 확인한다. ▷ 작업할 원료의 기준량을 확인하여 칭량을 진행한다. ▷ 칭량된 원료의 시험번호를 제조지시 및 기록서에 기록한다. ▷ 칭량된 원료의 바코드라벨을 제조지시 및 기록서 뒷면에 부착한다.	☐		
	유동층 조립	▷ 작업 전 인수받은 원료의 수량과 제조지시 및 기록서의 수량을 확인한다. ▷ 제조지시 및 기록서의 기준규격에 맞게 작업을 진행한다. ▷ 반제품 시험결과가 적합한지 확인한다.	☐		
	건조	▷ 작업 전 인수받은 원료의 수량과 제조지시 및 기록서의 수량을 확인한다. ▷ 제조지시 및 기록서의 기준규격에 맞게 작업을 진행한다. ▷ 반제품 시험결과가 적합한지 확인한다.	☐		
	혼합	▷ 작업 전 인수받은 원료의 수량과 제조지시 및 기록서의 수량을 확인한다. ▷ 제조지시 및 기록서의 기준규격에 맞게 작업을 진행한다. ▷ 반제품 시험결과가 적합한지 확인한다.	☐		
청정구역 포장	충진	▷ 인수받은 반제품의 적합라벨 및 중량을 확인한다. ▷ 제조지시 및 기록서의 기준규격에 맞게 작업을 진행한다. ▷ 반제품 시험결과가 적합한지 확인한다.	☐		
일반구역 포장	외 포장	▷ 기준제품의 경우 한도 견본과 대조하여 확인한다. ▷ **표시자재(라벨, 카이스 등) 제조지시 및 기록서 뒷면에 부착한다.** ▷ 포장방법설명서를 확인 후 작업을 진행한다. ▷ 카톤박스의 중량을 기록한다.	☐		
	문서마감	▷ 제조지시 및 기록서 최종 검토하여 이탈사항이 있는지 확인한다.	☐		
특이사항		체크리스트 특이사항 입력 22222			

CCSMART NBT, INC.

COSMAX NBT

제조지시 및 기록서
Batch Manufacturing Record

제 품 명 Product Name	07	제조단위 Manufacturing Unit	150,000.000 g 5.000 g/포 30,000 포
식품분류 Food Category	건강기능식품 (유산균)	제품코드 Product Code	80007521
제조일자 Manufacturing Date	년 월 일 제조일자 산정 기준일:	제조번호 Lot No.	LO199999
소비기간 Shelf life	제조일로부터 18개월	소비기한 Expiry Date	년 월 일 확인자(서명/날짜)
이론생산량 Theoretical production	1,000 set	포장단위 Packing Unit	5G*30포

※ 별첨양식

※ 반제품 보관시 주의사항

1. 보관용기는 청결을 유지하고 입구를 밀폐 또는 밀봉하여 인습되지 않게 하여야 한다.
2. 혼동을 방지하기 위해 용기별 공정식별표를 부착하고 제품별, LOT별, 시험중, 적합품, 부적합품을 각각 구별하여 보관한다.

※ 제조지시 및 기록서의 모든 공정단계별 이상발생 시 생산팀장 또는 생산부서장에게 보고한다.

발행확인 **REVIEW**	**발행자** **Issued by**	**생산관리 팀장** **Production Management Manager**	**품질보증부서장** **QA Manager**
	/	/	/
승인 **APPROVAL**	**제조관리책임자** **Production Manager**	**품질보증부서장** **QA Manager**	**품질관리인** **Quality Director**
	/	/	/

ER&S (주)이알앤에스

개정이력 Revision History

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 고사리가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

REVISION HISTORY / 개정이력

Revision No	개정일/Revision Date	개정내용/Reason
01	2024-05-01	최초제정 (제 20240501호)

ER&S (주)이알앤에스

원료칭량 1 Weighing Raw Material(RM)

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 [illegible] 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

LINE CLEARANCE CHECKLIST

Line Clearance Checklist	Confirm 확인	Operated by / Date 작업자 / 날짜
[칭량작업실] - 작업장과 칭량도구가 청결한지 확인한다. - 테이블, 벽, 바닥에 이전 제품의 흔적이나 관련없는 물건이 없는지 확인한다. - 작업장에 모든 쓰레기가 제거되었는지 확인한다. - 집진기 후드가 칭량작업대와 나란히 정렬되어 있는지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[칭량도구] - 모든 칭량 도구가 살균되어 있으며 깨끗한지 확인한다. - 칭량비닐이 깨끗한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[전자저울] - 저울 주변이 청결한지 확인한다. - 저울의 수평 및 연결을 확인한다. - 저울의 차기교정일자가 유효한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
	Reviewed by 확인자	/

ER&S (주)이알앤에스

원료칭량 2 Weighing Raw Material(RM)

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 고시성이 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

지시 및 점검 사항 | **확인자(서명 및 날짜)**

1. 원료 및 칭량비율은 적합판정 라벨이 부착된 자재인지 확인하였는가. 적합 (□), 부적합(□)
2. 원료의 외관상태는 청결한지 확인하였는가 적합 (□), 부적합(□)
3. 칭량용 기구 및 용기의 청결한지 확인하였는가 적합 (□), 부적합(□)
4. 해당 제품 원료 외 다른 원료가 있는지 확인한다. 적합 (□), 부적합(□)
5. 저울의 수평 및 영점을 확인하였는가 적합 (□), 부적합(□)
6. 칭량전 기구는 70% 에탄올로 살균 건조 후 사용한다. 적합 (□), 부적합(□)
7. 동일 원료에 두 가지 배치번호를 칭량 할 경우 각 배치번호별 사용량과 시험번호를 기재한다. 적합 (□), 부적합(□)

원료 코드번호	Allergen	공정	원료명	배합비율 (%)	허가량 (g/포)	기준량(g)	소분진행량(g)	시험번호 별도 양식첨부
10002382	-	조립/혼합1	유산균 배양건조물	0.0100	0.00050	15.000	N/A	
10002772	-	조립/혼합1	프락토올리고당(고시형)	66.6700	3.33350	100,005.000	N/A	
10000587	-	조립/혼합1	포도과즙분말	11.5000	0.57500	17,250.000	N/A	
10000745	-	조립/혼합1	블루베리농축분말	6.9310	0.34655	10,396.500	N/A	
10001997	-	조립/혼합1	혼합제제	5.0000	0.25000	7,500.000	N/A	
10000003	-	조립/혼합1	구연산	1.2000	0.06000	1,800.000	N/A	
10000025	-	조립/혼합1	난소화성말토덱스트린(고시형)	1.0950	0.05475	1,642.500	N/A	
10002803	-	조립/혼합1	스틸리	1.0000	0.05000	1,500.000	N/A	
10002090	-	조립/혼합1	과일혼합분말	0.1000	0.00500	150.000	N/A	
10001756	-	조립/혼합1	해조혼합분말	0.0100	0.00050	15.000	N/A	
10000299	Y	조립/혼합1	초유단백분말	0.0100	0.00050	15.000	N/A	
10003000	-	조립/혼합1	채소혼합농축분말	0.0100	0.00050	15.000	N/A	
10000267	Y	조립/혼합1	혼합야채분말	0.0100	0.00050	15.000	N/A	
10000521	-	조립/혼합1	주정	0.0000	0.00000	5,612.760	N/A	
10001304		조립/혼합1	정제수	0.0000	0.00000	7,577.226	N/A	
10000330	-	혼합1	건조효모	1.1000	0.05500	1,650.000	N/A	
10001652	-	혼합1	효소처리스테비아	0.5000	0.02500	750.000	N/A	
10000050	-	혼합1	산화아연	0.2340	0.01170	351.000	N/A	
10001900	-	혼합2	7종 혼합유산균	2.3000	0.11500	3,450.000	N/A	
10000359	-	혼합2	Lactiplantibacillus plantarum(고시형)	0.1000	0.00500	150.000	N/A	
10002011	Y	혼합2	Limosilactobacillus reuteri(고시형)	0.0100	0.00050	15.000	N/A	
10001322	Y	혼합2	Limosilactobacillus fermentum(고시형)	0.0100	0.00050	15.000	N/A	
10002141	-	혼합2	블루베리향분말	1.5000	0.09000	2,700.000	N/A	
10002736	-	혼합3	대나무 추액	0.4000	0.02000	600.000	N/A	
		합계		**100.0000**	**5.00000**	**163,189.986**		

인수인계

1. 칭량이 완료된 원료는 밀봉하여 원료칭량 바코드라벨과 칭량수량표를 부착하고 칭량 후 대기장소로 이동시킨다.
2. 다음공정 생산 날짜 전에 해당공정 담당자에게 제조 기록서와 칭량 된 원료를 인계한다.

No.	인수일자	인계자	인수자	No.	인수일자	인계자	인수자
1	년 월 일			4	년 월 일		
2	년 월 일			5	년 월 일		
3	년 월 일			6	년 월 일		

유동층 조립 Fluid Bed Granulation

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자로 이루어진 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

LINE CLEARANCE CHECKLIST

Line Clearance Checklist	Confirm 확인	Operated by / Date 작업자 / 날짜
[작업장] - 작업장과 작업도구가 청결한지 확인한다. - 테이블, 벽, 바닥에 이전 제품의 흔적이나 관련없는 문서가 없는지 확인한다. - 작업장에 모든 쓰레기가 제거되었는지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[작업설비] - 설비 내부의 청결 상태를 확인한다 (이전 제품의 잔류물이 없어야 한다). - 설비 및 주변이 깨끗한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[용기 및 도구] - 보관용기가 청결한지 확인한다. - 사용할 비닐이 청결한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
	Reviewed by 확인자	/

유동층 조립 Fluid Bed Granulation

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자로 이루어진 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

지시 및 점검 사항		확인자(서명 및 날짜)
1. 작업복장 및 필요한 보호구는 청결한 상태로 착용하였는가	적합 (□), 부적합(□)	
2. 작업실 및 기계시설은 청결하며, 정리·정돈이 잘 되어있는가	적합 (□), 부적합(□)	
3. 인수한 원료는 혼합 전 칭량표라벨의 중량과 실제 중량을 체크한다.	적합 (□), 부적합(□)	
4. 해당 제품 외 다른 제품이 있는지 확인한다. (ex 원료, 라벨, 케이스, 반제품, 완제품 등)	적합 (□), 부적합(□)	

Step 1 [조립/혼합1]

1. 작업복장 및 필요한 보호구는 청결한 상태로 착용하였는가
2. 작업실 및 기계시설은 청결하며, 정리·정돈이 잘 되어있는가
3. 인수한 원료는 혼합 전 칭량라벨의 중량과 실제 중량을 확인한다.
4. 해당 제품 외 다른 제품이 있는지 확인한다. (ex 원료, 라벨, 케이스, 반제품, 완제품 등)

Allergen	원료코드	바코드 확인	원료명	사용량 (g)	공정	확인	작업일자/시간	작업자	확인자
-	10002367	□	유산균배양건조물	15.000	사별/투입	□			
-	10002772	□	트락토오리고당(고시형)	100,005.000	사별/투입	□			
-	10000587	□	포도과즙분말	17,250.000	사별/투입	□			
-	10000745	□	블루베리농축분말	10,396.500	사별/투입	□			
-	10001997	□	혼합제제	7,500.000	사별/투입	□			
-	10000043	□	구연산	1,800.000	사별/투입	□			
-	10000015	□	난소화성말토덱스트린(고시형)	1,642.500	사별/투입	□			
-	10002803	□	L-프롤린	1,500.000	사별/투입	□			
-	10002090	□	과일혼합분말	150.000	사별/투입	□			
-	10001756	□	해조혼합분말	15.000	사별/투입	□			
Y	10000299	□	초유단백분말	15.000	사별/투입	□			
-	10003000	□	채소혼합농축액분말	15.000	사별/투입	□			
Y	10000261	□	혼합야채분말	15.000	사별/투입	□			
-	10002521	□	주정	5,612.760	사별/투입	□			
-	10001104	-	정제수	7,977.226	사별/투입	□			
합계				155,508.986					

Step 2 [생산수량 기록]

1. 반제품 용기에 생산물을 나누어 담고 각각의 용기무게를 '별첨_반제품무게' 기록양식에 기록한다.
2. 생산된 반제품의 무게를 기록한다. [g]
3. 수량 기록에 문제가 없는지 확인하고 서명한다.

확인자		날짜	

유동층 조립 Fluid Bed Granulation

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자성이 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000,000 g

Step 3 [공정검사]

1. 공정검사 : NQP-002 검체채취 절차에 따라 반제품 샘플을 채취 하고, 아래 공정규격에 적합한지 검사한다.
2. 시험방법은 표준작업절차서에 따라 시험을 진행한다.

채취일		채취량		채취자	

구분	시험방법	기준 및 규격	결과	판정	작업자	확인자	의뢰일자
성상	NQSP-101	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자성이 있는 분말		적합 / 부적합			
이물	NQSP-105	불검출		적합 / 부적합			
수분함량	NQSP-106	5% 이하		적합 / 부적합			
수분활성도	NQSP-103	10 이하		적합 / 부적합			
밀도	NQSP-107	15 ± 0.2		적합 / 부적합			
유동성(안식각)	NQSP-108	15 ± 0.2		적합 / 부적합			
입도	NQSP-120	10 Mesh 이하 5%이하		적합 / 부적합			

3. QC 판정 : 상기 공정검사 결과와 적합여부를 확인하고 최종 판정을 하며 해당 공정식별표에 적합라벨을 부착한다.

최종판정		**최종판정자**		**승인자**	

Step 4 [수율점검 및 인수인계]

1. 반제품의 중량(수량)을 확인하여 수율을 기록하고, 차이가 발생하면 관리자에게 보고한다.

			점검일자	작업자	확인자
생산량 (g)					
인수량 (g)					
수율기준 : 97~103 (%)		[생산량 ÷ 인수량 x 100]			
손실량 및 손실내용					

2. 인수 인계 : 해당 공정의 문서기록과 공백이 없으며 수율편차에 이상이 없으므로 다음공정으로 인계한다.

인계수량	g	일자	
인계자		인수자	

ER&S (주)이알앤에스

건조 Drying

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

LINE CLEARANCE CHECKLIST

Line Clearance Checklist	Confirm 확인	Operated by / Date 작업자 / 날짜
[작업장] - 작업장과 작업도구가 청결한지 확인한다. - 테이블, 벽, 바닥에 이전 제품의 흔적이나 관련없는 문서가 없는지 확인한다. - 작업장에 모든 쓰레기가 제거되었는지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[작업설비] - 설비 내부의 청결 상태를 확인한다 (이전 제품의 잔류물이 없어야 한다). - 설비 및 주변이 깨끗한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[용기 및 도구] - 보관용기가 청결한지 확인한다. - 사용할 비닐이 청결한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
	Reviewed by 확인자	/

건조 2 Drying

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자로 이루어진 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000,000 g

지시 및 점검 사항		확인자(서명 및 날짜)
1. 작업복장 및 필요한 보호구는 청결한 상태로 착용하였는가	적합 (□), 부적합(□)	
2. 구미성형실 및 기계시설은 청결하며, 정리·정돈이 잘 되어있는가	적합 (□), 부적합(□)	
3. 탱크, 배관의 밸브개폐, 기계, 기구의 이상 유무를 확인한다.	적합 (□), 부적합(□)	
4. 해당 제품 외 다른 제품이 있는지 확인한다. (예: 원료, 라벨, 케이스, 반제품, 완제품 등)	적합 (□), 부적합(□)	
5. 전 공정 반제품의 적합여부를 확인한다	적합 (□), 부적합(□)	

Step 1 [건조]

코팅기의 속도를 줄여 온도를 유지하면서 건조한다.

구분	기준 및 규격	결과 및 사용기기 식별번호	확인	작업일자/시간	작업자	확인자
건조시간	40~60분		□			
캡슐 표면 온도	34 ~ 36℃		□			
RPM	1~[illegible]		□			
배기온도	3[illegible]~4[illegible]℃		□			

Step 2 [생산수량 기록]

1. 반제품 용기에 생산물을 나누어 담고 각각의 용기무게를 '별첨_반제품무게' 기록양식에 기록한다.
2. 생산된 반제품의 무게를 기록한다. [g]
3. 수량 기록에 문제가 없는지 확인하고 서명한다.

확인자		날짜	

건조 Drying

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000,000 g

Step 3 [공정검사]

1. 공정검사 : NOP-002 검체채취 절차에 따라 반제품 샘플을 채취 하고, 아래 공정규격에 적합한지 검사한다.
2. 시험방법은 표준작업절차서에 따라 시험을 진행한다.

채취일		채취량		채취자	

구분	시험방법	기준 및 규격	결과	판정	작업자	확인자	의뢰일자
				적합 / 부적합			

3. QC 판정 : 상기 공정검사 결과와 적합여부를 확인하고 최종 판정을 하며 해당 공정식별표에 적합라벨을 부착한다.

최종판정		**최종판정일자**		**승인자**	

Step 4 [수율점검 및 인수인계]

1. 반제품의 중량(수량)을 합산하여 수율을 기록하고, 차이가 발생하면 관리자에게 보고한다.

		점검일자	작업자	확인자
생산량 (g)				
인수량 (g)				
수율기준 : 97~100 (%)	[생산량 ÷ 인수량 x 100]			
손실량 및 손실내용				

2. 인수 인계 : 해당 공정의 문서기록과 공백이 없으며 수율편차에 이상이 없으므로 다음공정으로 인계한다.

인계수량		일자	
인계자		인수자	

ER&S (주)이알앤에스

혼합 1 Mixing

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

LINE CLEARANCE CHECKLIST

Line Clearance Checklist	Confirm 확인	Operated by / Date 작업자 / 날짜
[작업장] - 작업장과 작업도구가 청결한지 확인한다. - 테이블, 벽, 바닥에 이전 제품의 흔적이나 관련없는 문서가 없는지 확인한다. - 작업장에 모든 쓰레기가 제거되었는지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[작업설비] - 설비 내부의 청결 상태를 확인한다.(이전 제품의 잔류물이 없어야 한다) - 사별기의 청결상태가 깨끗한지 확인한다. - 자석봉의 청결상태가 깨끗한지 확인한다. - 설비 및 주변의 청결 상태를 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[용기 및 도구] - 보관용기가 청결한지 확인한다. - 사용할 비닐이 청결한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
	Reviewed by 확인자	/

혼합 2 Mixing

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

지시 및 점검 사항		확인자(서명 및 날짜)
1. 작업복장 및 필요한 보호구는 청결한 상태로 착용하였는가	적합 (□), 부적합(□)	
2. 작업실 및 기계시설은 청결하며, 정리·정돈이 잘 되어있는가	적합 (□), 부적합(□)	
3. 인수한 원료는 혼합 전 칭량라벨의 중량과 실제 중량을 확인한다.	적합 (□), 부적합(□)	
4. 해당 제품 외 다른 제품이 있는지 확인한다. (예: 원료, 라벨, 케이스, 반제품, 완제품 등)	적합 (□), 부적합(□)	

Step 1 [혼합1]

1. 작업시작 전 사별기의 청결상태와 체망 파손여부를 확인하고 작업 후 이물확인 및 체망 파손여부를 확인한다.

2. 하기원료를 사별 후 혼합기에 투입하고 균질성이 확보되도록 혼합한다.

Allergen	원료코드 번호	바코드 확인	원료명	사용량(g)	공정	확인	작업일자/시간	작업자	확인자
-	10000330	□	건조효모	1,650.000	체과	□			
-	10001052	□	효소처리스테비아	750.000	사별	□			
-	10000050	□	산화아연	351.000	체과 or 사별	□			
합계				2,751.000					

구분	기준 및 규격	결과 및 사용기기 식별번호	확인
체망사이즈	18mesh, 80mesh		□
체망	18M-01, 18M-02, 18M-03, 80M-01, 80M-1, 80M-2, 06M-01, 08M-01		□
사별기 No	PM-H4004, PM-H4005, PM-H4071		□
혼합시간	더블콘 믹서 (PM-H4001, PM-H4002, PM-H4030, 25~30분)		□

혼합 3 Mixing

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000,000 g

Step 2 [혼합2]

1. 작업시작 전 사별기의 청결상태와 체망 파손여부를 확인하고 작업 후 이물확인 및 체망 파손여부를 확인한다.
2. 하기원료를 사별 후 혼합기에 투입하고 균질성이 확보되도록 혼합한다.

Allergen	원료코드 번호	바코드 확인	원료명	사용량(g)	공정	확인	작업일자/시간	작업자	확인자
-	10001900	☐	7종 혼합유산균	3,450.000	체과/배산	☐			
-	10000379	☐	Lactiplantibacillus plantarum(고시형)	150.000	체과/배산	☐			
Y	10002071	☐	Limosilactobacillus reuteri(고시형)	15.000	사별/배산	☐			
Y	10001222	☐	Limosilactobacillus fermentum(고시형)	15.000	체과 or 사별/배산	☐			
-	10002141	☐	블루베리향분말	2,700.000	체과/배산	☐			
합계				6,330.000					

구분	기준 및 규격	결과 및 사용기기 식별번호	확인
체망사이즈	18mesh, 80mesh		☐
체망	18M-01, 18M-02, 18M-03, 80M-01, 80M-1, 80M-2, 08M-01, 08M-01		☐
사별기 No	PM-H4004, PM-H4005, PM-H4031		☐
혼합시간	더블콘 믹서 (PM-H4001, PM-H4002, PM-H4030, 5분		☐
배산원료/회수	모두 에 3 배산		☐

배산 시 주의

혼합 4 Mixing

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

Step 3 [혼합3]

1. 작업시작 전 사별기의 청결상태와 체망 파손여부를 확인하고 작업 후 이물확인 및 체망 파손여부를 확인한다.
2. 하기원료를 사별 후 혼합기에 투입하고 균질성이 확보되도록 혼합한다.

Allergen	원료코드 번호	바코드 확인	원료명	사용량(g)	공정	확인	작업일자/시간	작업자	확인자
-	10002736	☐	대나무수액	600.000	체과	☐			
합계				600.000					

구분	기준 및 규격	결과 및 사용기기 식별번호	확인
체망사이즈	18mesh, 80mesh		☐
체망	18M-01, 18M-02, 18M-03, 80M-01, 80M-1, 80M-2, 06M-01, 08M-01		☐
사별기 No	PM-H4004, PM-H4005, PM-H4031		☐
혼합시간	너블콘 믹서 (PM-H4001, PM-H4002, PM-H4003), 30~35분		☐

Step 4 [생산수량 기록]

1. 반제품 용기에 생산물을 나누어 담고 각각의 용기무게를 별첨 '반제품무게' 기록양식에 기록한다.
2. 생산된 반제품의 무게를 기록한다. [g]
3. 수량 기록에 문제가 없는지 확인하고 서명한다.

확인자		날짜	

혼합 5 Mixing

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자성이 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000,000 g

Step 5 [공정검사]

1. 공정검사 : NQP-002 검체채취 절차에 따라 반제품 샘플을 채취 하고, 아래 공정규격에 적합한지 검사한다.
2. 시험방법은 표준작업절차서에 따라 시험을 진행한다.

채취일		채취량		채취자	

구분	시험방법	기준 및 규격	결과	판정	작업자	확인자	의뢰일자
성상	NQSP-101	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자성이 있는 분말		적합 / 부적합			
이물	NQSP-105	불검출		적합 / 부적합			
수분함량	NQSP-106	4 % 이하		적합 / 부적합			
수분활성도	NQSP-103	8 이하		적합 / 부적합			
밀도	NQSP-107	12 ± 0.2		적합 / 부적합			
유동성(안식각)	NQSP-108	16 ± 0.2		적합 / 부적합			

3. QC 판정 : 상기 공정검사 결과가 적합여부를 확인하고 최종 판정을 하면 해당 공정식별표에 적합라벨을 부착한다.

최종판정		**최종판정일자**		**승인자**	

Step 6 [수율산정 및 인수인계]

1. 반제품의 중량(수량)을 환산하여 수율을 기록하고, 차이가 발생하면 관리자에게 보고한다.

			점검일자	작업자	확인자
생산량 (g)					
인수량 (g)					
수율기준 : 97~103 (%)		[생산량 ÷ 인수량 x 100]			
손실량 및 손실내용					

2. 인수 인계 : 해당 공정의 문서기록과 공백이 없으며 수율편차에 이상이 없으므로 다음공정으로 인계한다.

인계수량	g	일자	
인계자		인수자	

충전 Filling

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

LINE CLEARANCE CHECKLIST

Line Clearance Checklist	Confirm 확인	Operated by / Date 작업자 / 날짜
[작업장] - 작업장과 작업도구가 청결한지 확인한다. - 테이블, 벽, 바닥에 이전 제품의 흔적이나 관련없는 문서가 없는지 확인한다. - 작업장에 모든 쓰레기가 제거되었는지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[작업설비] - 설비 내부의 청결 상태를 확인한다. (이전 제품의 잔류물이 없어야 한다) - 충전기 및 주변이 깨끗한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[용기 및 도구] - 보관용기가 청결한지 확인한다. - 사용할 비닐이 청결한지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	
	Reviewed by 확인자	/

ER&S (주)이알앤에스

충전 Filling

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000,000 g

지시 및 점검 사항		확인자(서명 및 날짜)
1. 작업복장 및 필요한 보호구는 청결한 상태로 착용하였는가.	적합 (□), 부적합(□)	
2. 작업실 및 기계시설은 청결하며, 정리·정돈이 잘 되어있는가.	적합 (□), 부적합(□)	
3. 인수한 반제품의 적합 라벨 및 중량을 확인한다.	적합 (□), 부적합(□)	
4. 해당 제품 외 다른 제품이 있는지 확인한다. (ex 원료, 라벨, 케이스, 반제품, 완제품 등)	적합 (□), 부적합(□)	
5. 전 공정 반제품의 제조번호를 확인하고 기록한다	반제품 제조번호	

Step 1 [자재 확인 및 외관검사]

1. 인수받은 스틱포의 자재가 해당제품이 맞는지 확인하고 외관검사와 프린팅 상태가 양호한지 확인하고 작업을 진행한다.
   * 외관 검사기준 : ① Roll의 압착 또는 찌그러짐이 없어야 한다. ② 잉크·이물오염, 점박이가 없어야 한다.
   * 프린팅 검사기준 : ① 흐릿한 인쇄가 없어야 한다. ② 색상이 표준품과 일치해야 한다.
2. 스틱포에 LOT번호 또는 소비기한을 검인(또는 인쇄)하는 해당된 내용을 기재한다. (해당되지 않는 경우 'N/A' 기재)

외관검사	프린팅 상태	LOT 인쇄	소비기한 인쇄	확인자

Step 2 [충전]

구분	점검사항	확인	작업일자/시간	작업자	확인자
충전기 점검사항	1. 충전기의 이상유무 및 청결을 확인한다. 2. 충전 중 기밀도를 매번 확인하고 '별첨' 양식에 기록한다. 3. 명시된 기준에 적합하도록 운전조건을 설정하여 기록한다.	□			

구분	기준 및 규격		결과 및 사용기기 식별번호	확인
사용 충전기	6g 10열 스틱포장기 (PM-H3003, PM-H3012)			□
충전기 RPM	15 ~ 30			□
기밀도	-550 mmHg, 1분/적합이여야 한다.			□
충전기준	5 g ± 3%	NMT 5.15 g NMT 4.85 g		□

실링온도 설정					확인
구분		설정온도(℃)	구분	설정온도(℃)	
세로히터 실링온도	1		가로히터 실링온도 앞		□
	2				
	3				
	4				
	5				
	6		가로히터 실링온도 뒤		
	7				
	8				
	9				
	10				

충전 Filling

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

Step 3 [생산수량 기록 및 환산계산법(포)]

1. 외포장된 생산량(set)을 포의 개수로 환산하여 기록한다. [포] 계산법) 생산량 Set * 포의 개수 + 잔여량 = 포
2. 인수받은 반제품(g)을 포의 개수로 환산하여 기록한다. [포] 계산법) 인수량 무게(g) ÷ 충전기준(g) = 포
3. 수량 기록에 문제가 없는지 확인하고 서명한다.

확인자		날짜	

Step 4 [공정 검사]

1. 공정검사 : NQP-002 검체채취 절차에 따라 반제품 샘플을 채취 하고, 아래 공정규격에 적합한지 검사한다.
2. 시험방법은 표준작업절차서에 따라 시험을 진행한다.

채취일시		채취량		채취자	

구분	시험방법	기준 및 규격	결과	판정	작업자	확인자	의뢰인자
충전중량(g)	NQSP-102	5g		적합 / 부적합			
가밀도	NQSP-110	350 mmHg, 1분 적합하여야 한다.		적합 / 부적합			

3. QC 판정 : 상기 공정검사 결과와 적합여부를 확인하고 최종 판정한다.

최종판정		최종판정일자		승인자	

Step 5 [수율점검 및 인수인계]

1. 반제품의 중량(수량)을 합산하여 수율을 기록하고, 차이가 발생하면 관리자에게 보고한다.

			점검일자	작업자	확인자
생산량 (포)		[Step 3-1 수량 참고 (C)]			
인수량 (포)		[Step 3-2 수량 참고 (B)]			
수율기준 : 97~103%		[생산량(c) ÷ 인수량(B) x 100]			
손실량 및 손실내용					

2. 인수 인계 : 해당 공정의 문서기록과 공백이 없으며 수율판정에 이상이 없으므로 다음공정으로 인계한다.

인계수량	포	일자	
인계자		인수자	

ER&S (주)이알앤에스

자재수령, 정산 Receiving of packaging component

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

지시 및 점검 사항 | **확인자(서명 및 날짜)**

1. 해당 제품의 자재가 맞는지 확인한다. (ex 바코드확인, 자재명, 시험번호 확인) 적합 (□), 부적합(□)
2. 포장 후 불량품은 불량함을 만들어 보관하였다가 작업이 끝나면 정산 폐기하고 양품은 자재창고로 반환한다.

자재코드 번호	확인	자재명	이론량	단위	인수날짜	수령량	사용량	반환량	폐기량	시험번호
30017942	□	케이스	1,000.000	EA						
30017947	□	선말롤파우치	480.000	M						
30014562	□	마감스티커	1,000.000	EA						
30017943	□	카톤	83.300	EA						
40002973	□	기타	1,000.000	EA						

서명/날짜	/

카톤라벨(Shipper) 수량관리

1. 작업자는 해당제품의 카톤라벨을 카톤수량만큼 발행하고 발행된 수량 및 사용된 수량, 폐기된 수량을 확인하여 기록한다.
2. 공정관리 담당자는 발행된 카톤라벨의 정보가 맞는지 확인하고 서명한다.
3. 카톤라벨 1부를 제지서 뒷면에 부착한다.

발행일자	발행수량	사용량	폐기량	발행자	확인자	QC 확인

ER&S (주)이알앤에스

포장 1 Packaging

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

LINE CLEARANCE CHECKLIST

Line Clearance Checklist	Confirm 확인	Operated by / Date 작업자 / 날짜
[작업장] - 작업장과 작업도구가 청결한지 확인한다. - 테이블, 벽, 바닥에 이전 제품의 흔적이나 관련없는 문서가 없는지 확인한다. - 작업장에 모든 쓰레기가 제거되었는지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
[작업설비] - 주위에 이전제품의 자재 및 문서가 없는지 확인한다. - 중량선별기를 올바르게 설정하였는지 확인한다. - 부적합 상자가 비어 있는지 확인한다. - 포장라인 아래에 인쇄물이 떨어졌는지 확인한다.	적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□) 적합(□), 부적합(□)	/
	Reviewed by 확인자	/

ER&S (주)이알앤에스

포장 2 Packaging

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자로 이루어진 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

지시 및 점검 사항		확인자(서명 및 날짜)
1. 작업복장 및 필요한 보호구는 청결한 상태로 착용하였는가	적합 (□), 부적합(□)	
2. 작업실 및 기계시설은 청결하며, 정리·정돈이 잘 되어있는가	적합 (□), 부적합(□)	
3. 해당 제품 외 다른 제품이 있는지 확인한다. (e.g. 원료, 라벨, 케이스, 반제품, 완제품 등)	적합 (□), 부적합(□)	
Step 1 [자재 확인]		
1. 포장자재의 외관검사, 인쇄사항, 핀트 등을 확인한다.	적합 (□), 부적합(□)	
2. 표시자재 (라벨, 케이스, 스티커, 설명서 등)의 견본을 **'별첨_표시자재 견본 부착'**에 부착한다.	적합 (□), 부적합(□)	
3. 자재의 인쇄 유/무 (제조번호, 소비기한 등) 를 확인하고 인쇄작업을 진행한다.	적합 (□), 부적합(□)	**인쇄 유 □ / 인쇄 무 □**
4. 인쇄하는 자재의 견본을 **'별첨_자재 인쇄 견본 부착'**에 부착한다.	적합 (□), 부적합(□)	

Step 2 [포장]

1. 포장하는 제품의 제조번호 및 소비기한을 확인하고 작업을 진행한다.
2. 중량선별기의 셋팅값을 설정하여 기록한다.

중량선별기			인쇄확인		확인자(서명 및 날짜)
경량	정량	과량	제조번호	소비기한	

3. 자세한 포장방법은 '포장방법설명서'를 참고하여 주시기 바랍니다.

포장 3 Packaging

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

Step 3 [인수수량 기록 및 환산계산법(Set)]

1. 인수받은 충전물의 수량을 기록한다. [포]
2. 충전물의 수량(포)을 세트수량으로 환산하여 기록한다. [Set] 계산법) 인수량(포) ÷ 포장단위 = 세트량
3. 수량 기록에 문제가 없는지 확인하고 서명한다.

확인자		날짜	

Step 4 [수율점검 및 인수인계]

1. 중량(수량)을 환산하여 수율을 기록하고, 차이가 발생하면 관리자에게 보고한다.

			점검일자	작업자	확인자
생산량 (Set)		생산된 수량 (C)			
인수량 (Set)		[Step 3-2 수량 참고 (B)]			
수율기준 : 97~100(%)		[생산량(c) ÷ 인수량(B) x 100]			
손실량 및 손실내용					

Step 5 [샘플 채취 및 시험의뢰]

1. 상기 완제품을 채취하여 QC에 시험의뢰한다.

채취일		채취량		채취자	
시험의뢰일		의뢰번호		의뢰자	

2. 포장이 완료되면 완제품 입고대기 장소로 이관한다.

인계수량	Set	일자	
인계자		인수자	

ER&S (주)이알앤에스

Batch Manufacturing Record

포장 작업기록 Operation details

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000,000 g

Operation details/포장작업내용

Date 포장일자	Unit 포장단위	Amount 포장수량	Total packing amount 총포장수량	Worked Time 포장시간	Worker No. 포장인원	Working Hour(h) 작업시간	Reviewed by 확인자
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			
				~			

Operated by / 작업자

작업날짜	/	/	/	/	/
작업자					

Batch Manufacturing Record

생산완료 보고서 Production Finish Report

Product Name	07	Appearance	고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 연한 보라색의 입자가 있는 분말
Lot No.	LOT99999	Manufacturing Unit	30,000 포 150,000.000 g

생산 수율 정산

공정명	이론 생산량(A)	인수량(B)	생산량(C)	공정간 수율(C/BX100)	생산 수율(C/AX100)
유동층조립 (g)	140,319.000				
건조 (g)	0.000				
혼합 (g)	150,000.000				
충전 (포)	30,000				
포장 (set)	1,000				
보관품					
입고수량					

작업 공수 정산

공정명	작업일자	투입인원	소요공수	표준공수
유동층 조립				
건조				
혼합				
충전&포장				

특이사항

ER&S (주)이알앤에스